



**FACULTAD DE INDUSTRIAS AGROPECUARIAS Y CIENCIAS
AMBIENTALES**

Ingeniería de Software

Tema: Exploración de Entornos Inmersivos

Fecha: 11 de Marzo del 2025

Integrantes: Geovanny Basantes

Docente: Msc. Carlitos Guano

Exploración de Entornos Inmersivos y Semi-inmersivos: Una Práctica Integradora de VR y AR

Introducción

En la última década, la computación ha trascendido las pantallas bidimensionales para converger en lo que hoy conocemos como **Realidad Extendida (XR)**. Como estudiantes de los niveles terminales de ingeniería, comprender la implementación de la Realidad Virtual (VR) y la Realidad Aumentada (AR) no solo implica el manejo de software, sino la comprensión profunda de la interacción humano-computadora (HCI). El presente ensayo documenta una práctica académica centrada en la exposición y análisis de contenidos inmersivos y semi-inmersivos, utilizando desde aplicaciones comerciales masivas como **Pokémon GO** hasta entornos de visualización de video y modelado 360.

Categorización de la Experiencia: Inmersión vs. Semi-inmersión

Uno de los pilares de la práctica fue la diferenciación operativa entre los niveles de inmersión. La **inmersión total** se logró mediante el uso de visores y contenido de video 360, donde el usuario pierde la referencia del mundo físico para ser transportado a un entorno sintético. En este estado, la latencia y el campo de visión (*Field of View* - FOV) son críticos para evitar el cinetismo o mareo digital.

Por otro lado, la **semi-inmersión** se exploró a través de sistemas que mantienen un pie en la realidad física. Aquí, el uso de pantallas de alta definición y dispositivos móviles permitió proyectar elementos digitales sobre el entorno real. Esta técnica es fundamental en aplicaciones de ingeniería donde se requiere superponer datos técnicos sobre maquinaria física sin aislar al operador de su entorno de trabajo.

Análisis de Casos: Realidad Aumentada y Pokémon GO

El caso de estudio más relevante en la práctica de AR fue **Pokémon GO**. A pesar de ser una aplicación lúdica, su arquitectura técnica es un ejemplo magistral de la

democratización de la AR. Durante la exposición, se analizaron los dos componentes clave que permiten esta experiencia:

1. **Geolocalización y POIs (Points of Interest):** El uso de APIs de mapas para anclar datos digitales a coordenadas geográficas reales.
2. **Slam (Simultaneous Localization and Mapping):** La capacidad del dispositivo para reconocer superficies y planos horizontales, permitiendo que el objeto digital (el Pokémon) interactúe con la física del suelo de manera coherente.

Además de Pokémon GO, se probaron herramientas de **WebAR**, que permiten la visualización de modelos 360 y objetos 3D directamente desde el navegador, eliminando la fricción de instalar software adicional y facilitando la distribución de contenido inmersivo.

Implementación de Video y Contenido Inmersivo

La práctica incluyó la proyección de videos inmersivos, donde la narrativa lineal se rompe para dar paso a la exploración espacial. Desde una perspectiva de ingeniería de software, esto requiere un manejo eficiente de los códecs de video y la renderización en tiempo real de esferas de textura. La integración de contenido creado en herramientas de modelado y su posterior visualización en entornos de VR permitió entender cómo los activos digitales pueden

ser manipulados para simulaciones técnicas, más allá del entretenimiento.



Conclusiones

La práctica demostró que la VR y la AR no son tecnologías aisladas, sino herramientas complementarias que redefinen la visualización de datos y la interacción digital. Para un futuro ingeniero, dominar estas interfaces es crucial, pues la tendencia actual se desplaza hacia sistemas donde la información no solo se lee, sino que se habita. La transición de aplicaciones semi-inmersivas en dispositivos móviles a experiencias totalmente inmersivas en cascos de realidad

virtual marca el camino hacia una integración total entre el mundo físico y el digital.